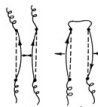
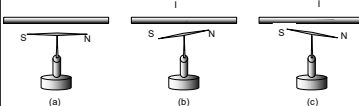


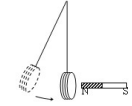
CHƯƠNG 8 - TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
§1. TƯƠNG TÁC TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN - ĐỊNH LUẬT AMPÈRE
1. Thí nghiệm về tương tác từ
a. Tương tác từ giữa các nam châm
b. Tương tác giữa dòng điện với nam châm
c. Tương tác giữa dòng điện với dòng điện



Hình 9-3. Tác dụng giữa hai dòng điện

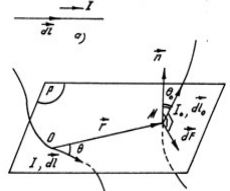


Hình 9-1. Tác dụng của dòng điện lên kim nam châm



Hình 9-2. Nam châm tác dụng lên dòng điện

2. Định luật Ampe (Ampère) về tương tác từ
- phần tử dòng điện, gọi tắt là phần tử dòng. Phần tử dòng điện là một đoạn rất ngắn của dòng điện. Về mặt toán học, người ta biểu diễn nó bằng một vectơ $Id\vec{l}$ nằm ngay trên phần tử dây dẫn, có phương chiều là phương chiều của dòng điện, và có độ lớn Idl (hình 9-5a).



Định luật thực nghiệm của Ampère phát biểu như sau:
 Từ lực do phần tử dòng điện $Id\vec{l}$ tác dụng lên phần tử dòng $I_0d\vec{l}_0$ là một vectơ

- Có phương vuông góc với mặt phẳng chứa $I_0d\vec{l}_0$; $\vec{n}$
- Có chiều sao cho ba vectơ $I_0d\vec{l}_0$, $\vec{n}$, $d\vec{F}$ theo thứ tự đó hợp thành một tam diện thuận
- Có độ lớn bằng $dF = \frac{\mu_0\mu}{4\pi} \frac{Idl \cdot \sin\theta \cdot I_0dl_0 \cdot \sin\theta_0}{r^2}$

$\vec{n}$ là pháp tuyến của mặt phẳng chứa $Id\vec{l}$ và điểm M (chiều sao cho $Id\vec{l}, \vec{r} = OM, \vec{n}$ theo thứ tự đó hợp thành một tam diện thuận). Gọi θ_0 là góc giữa $I_0d\vec{l}_0$, $\vec{n}$
 θ là góc giữa $Id\vec{l}$, $\vec{r}$

- μ_0 là một hằng số gọi là *hằng số từ*, trong hệ đơn vị SI nó có giá trị bằng:

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$$

- μ là một số không thứ nguyên, phụ thuộc vào tính chất của môi trường bao quanh các phần tử dòng, được gọi là *độ từ thẩm của môi trường*

$$d\vec{F} = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \cdot \frac{I_0 d\vec{l}_0 \wedge (Id\vec{l} \wedge \vec{r})}{r^3}$$

Lực từ do phần tử dòng điện $I_0 d\vec{l}_0$ tác dụng lên phần tử dòng $Id\vec{l}$

$$d\vec{F}' = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \cdot \frac{Id\vec{l} \wedge (I_0 d\vec{l}_0 \wedge \vec{r}')}{r^3}$$

§ 2. VECTƠ CẢM ỨNG TỪ, VECTƠ CƯỜNG ĐỘ TỪ TRƯỜNG

1. Khái niệm từ trường

Từ trường là một môi trường vật chất đặc biệt xuất hiện xung quanh các hạt tích điện chuyển động. Tính chất cơ bản của từ trường là nó tác dụng lên bất kỳ dòng điện nào đặt trong nó.

2. Các đại lượng đặc trưng cho từ trường

a. Vectơ cảm ứng từ

Véc tơ cảm ứng từ do phần tử dòng $Id\vec{l}$ gây ra tại điểm M cách nó một khoảng r là vectơ đặc trưng về mặt tác dụng lực cho từ trường tại điểm M

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \cdot \frac{Id\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3}$$

- **phương** vuông góc với mặt phẳng chứa phần tử dòng điện

$Id\vec{l}$ và điểm M;

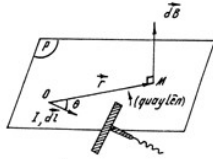
- **chiều** sao cho ba vectơ $Id\vec{l}$, $\vec{r}$, $d\vec{B}$ thứ tự đó hợp thành tam diện thuận

- **độ lớn**
$$dB = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$

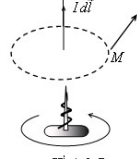
Quy tắc vặn nút chai:

Đặt cái vặn nút chai theo phương của dòng điện, nếu quay cái vặn nút chai sao cho nó tiến theo chiều của dòng điện thì chiều quay của nó sẽ chỉ chiều của vector cảm ứng từ tại điểm đó

Trong hệ đơn vị SI, cảm ứng từ được tính bằng đơn vị Tesla



Hình 9-6
Cảm ứng từ gây bởi phần tử dòng

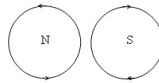


Hình 9-7
Xác định vector $d\vec{B}$
theo quy tắc vặn nút chai

Quy tắc nhĩ cực ống dây: Đầu cuộn dây nào mà khi nhìn vào, ta thấy có dòng điện chạy ngược chiều quay của kim đồng hồ thì đó là cực bắc (N) của nam châm, còn ngược lại thì đó là cực nam S. Từ trường có chiều ra bắc vào nam

Lực do phần tử dòng $I_0 d\vec{l}$ tác dụng lên phần tử dòng $I_0 d\vec{l}_0$ được xác định bằng công thức:

$$d\vec{F} = I_0 d\vec{l}_0 \wedge d\vec{B}$$



Hình 9-4
Cực bắc (N), cực nam (S)
của nam châm điện

b. Nguyên lý chồng chất từ trường

- Vector cảm ứng từ do một dòng điện chạy trong một dây dẫn dài hữu hạn gây ra tại một điểm M bằng tổng hợp các vector cảm ứng từ do tất cả các phần tử dòng của dòng điện đó gây ra tại điểm được xét.

$$\vec{B} = \int_{\text{ca dòng}} d\vec{B}$$

Từ trường do nhiều dòng điện gây ra :

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \dots + \vec{B}_n = \sum_{i=1}^n \vec{B}_i$$

c. Vector cường độ từ trường

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0 \mu} \quad (\text{đơn vị cường độ từ trường là A/m})$$

3. Xác định vector cảm ứng từ và cường độ từ trường

a. Từ trường của dòng điện thẳng

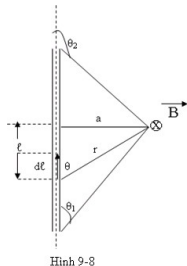
$$B = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

$$H = \frac{I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

Nếu dòng điện thẳng dài vô hạn

$$B = \frac{\mu_0 \mu I}{2\pi a}$$

$$\rightarrow H = \frac{I}{2\pi a}$$



Hình 9-8

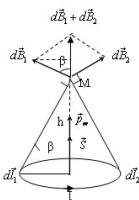
b. Dòng điện tròn

$$B = \frac{\mu_0 \mu I S}{2\pi (R^2 + h^2)^{3/2}} \rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 \mu I \vec{S}}{2\pi (R^2 + h^2)^{3/2}}$$

$\vec{S}$ vector nằm trên trục của dòng điện, có cường độ bằng S, có chiều là chiều tiến của cái vụn nút chai khi ta quay cán của nó theo chiều của dòng điện.

Tại tâm của dòng điện, $h = 0$ do đó: .

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu I \vec{S}}{2\pi R^3}$$



Hình 9-9

Để xác định cảm ứng từ gây bởi dòng điện tròn

Để đặc trưng cho tính chất từ của dòng điện tròn, người ta đưa ra vector *mômen từ của dòng điện tròn*, được xác định bởi biểu thức:

$$\vec{p}_m = I \cdot \vec{S}$$

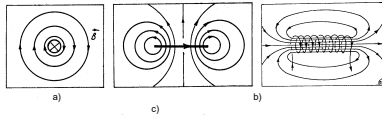
Khi đó, vector B được xác định bởi:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu \vec{p}_m}{2\pi (R^2 + h^2)^{3/2}}$$

§3. TỪ THÔNG - ĐỊNH LÝ ÔXTRÔGRATSKI-GAUSS ĐỐI VỚI TỪ TRƯỜNG

1. Đường cảm ứng từ.

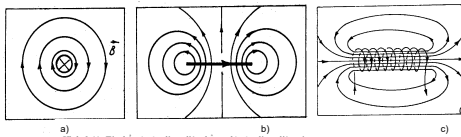
- Đường cảm ứng từ là đường cong vạch ra trong từ trường sao cho tiếp tuyến tại mọi điểm của nó trùng với phương của vector cảm ứng từ tại những điểm ấy, chiều của đường cảm ứng từ là chiều của vector cảm ứng từ.



Hình 9-11. Từ phổ: a) của dòng điện thẳng, b) của dòng điện tròn, c) của ống dây điện

- Các đường cảm ứng từ không cắt nhau. Các đường cảm ứng từ là những đường cong kín.

Người ta qui ước vẽ số đường cảm ứng từ qua một đơn vị diện tích vuông góc với phương của vector cảm ứng từ có trị số tỷ lệ với độ lớn B tại đó.



Hình 9-11. Từ phổ: a) của dòng điện thẳng, b) của dòng điện tròn, c) của ống dây điện

2. Từ thông

Xét một diện tích rất nhỏ dS sao cho có thể coi vector cảm ứng từ tại mọi điểm của diện tích ấy là không đổi (từ trường đều). Từ thông gửi qua diện tích dS là đại lượng có trị số tỷ lệ với số đường cảm ứng từ gửi qua diện tích ấy.

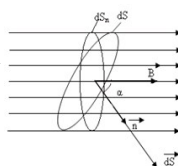
$$d\Phi_m = B dS_n = B \cdot dS \cos \alpha = \vec{B} d\vec{S}$$

Như vậy, từ thông có thể dương và cũng có thể âm hoặc bằng không tùy theo góc α là góc nhọn hay góc tù:

$$d\Phi_m > 0 \text{ nếu } \alpha < 90^\circ,$$

$$d\Phi_m < 0 \text{ nếu } \alpha > 90^\circ,$$

$$d\Phi_m = 0 \text{ nếu } \alpha = 90^\circ.$$



Hình 9-12. Định nghĩa từ thông qua diện tích dS

***Từ thông qua diện tích** S hữu hạn, ta chia diện tích đó thành những phần tử vô cùng nhỏ dS sao cho có thể coi mỗi phần tử đó là phẳng và trên đó vectơ $\vec{B}$ không đổi.

Từ thông gửi qua toàn bộ diện tích S :

$$\phi_m = \int_S \vec{B} d\vec{S}$$

3. Tính chất xoáy của từ trường

Nghiên cứu từ phổ của từ trường các dòng điện, ta thấy các đường cảm ứng từ là các đường cong kín. Theo định nghĩa tổng quát, một trường có các đường sức khép kín được gọi là một trường xoáy. Vậy từ trường là một *trường xoáy*, hay như người ta thường nói, từ trường có tính chất xoáy.

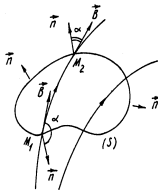
4. Định lý Ostrogradski - Gauss đối với từ trường

Từ thông ứng với đường cảm ứng từ đi vào mặt kín là âm ($\alpha > 90^\circ$, do đó $\cos \alpha < 0$), từ thông ứng với đường cảm ứng đi ra khỏi mặt kín là dương ($\alpha < 90^\circ$, do đó $\cos \alpha > 0$).

Do các đường cảm ứng khép kín nên số đường đi vào mặt kín S bằng số đường ra khỏi mặt kín.

Từ thông toàn phần gửi qua mặt kín bất kỳ luôn luôn bằng không.

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$$



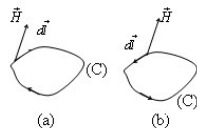
Hình 9-13: Để suy ra định lý O-G đối với từ trường

§4. ĐỊNH LÝ AMPÈRE VỀ DÒNG ĐIỆN TOÀN PHẦN

1. Lưu số của vector cường độ từ trường

Lưu số của vector cường độ từ trường dọc theo một đường cong kín (C) là đại lượng bằng tích phân vector dọc theo toàn bộ đường cong kín đó:

$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = \oint_C H . dl . \cos \alpha$$



Hình 9-14

- a) Lưu số có giá trị dương
- b) Lưu số có giá trị âm

2. Định lý Ampère về dòng điện toàn phần

Giả sử ta xét từ trường gây bởi một dòng điện thẳng dài vô hạn có cường độ I

Lưu số của vectơ cường độ từ trường dọc theo (C) là:

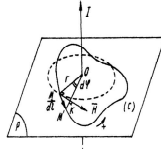
$$\oint_{(C)} \vec{H} d\vec{l} = \oint_{(C)} H dl \cos \alpha = \frac{I}{2\pi} \oint_{(C)} \frac{dl \cos \alpha}{r}$$

Nhưng $dl \cos \alpha \cong r d\varphi$

$$\oint_{(C)} \vec{H} d\vec{l} = \frac{I}{2\pi} \oint_{(C)} d\varphi$$

Nếu (C) là đường cong bao quanh dòng điện, ta có:

$$\oint_{(C)} \vec{H} d\vec{l} = \frac{I}{2\pi} \oint_{(C)} d\varphi = I$$



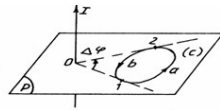
Hình 11-15. Để chứng minh định lý về dòng điện toàn phần

Nếu đường cong (C) không bao quanh dòng điện: chia đường cong thành hai phần 1a2 và đoạn 2b1 bằng hai tiếp tuyến O_1 và O_2 vạch từ dòng điện đến đường cong. Góc giữa O_1 và O_2 là $\Delta\varphi$.

$$\int_{1a2} d\varphi = \int_0^{\varphi} d\varphi = \Delta\varphi$$

$$\int_{2b1} d\varphi = \int_{\varphi}^0 d\varphi = -\Delta\varphi$$

$$\oint_{(C)} \vec{H} d\vec{l} = \frac{I}{2\pi} \left(\int_{1a2} d\varphi + \int_{2b1} d\varphi \right) = 0$$



Hình 9-16. Đường cong kín không bao quanh dòng điện

trong trường hợp từ trường gây bởi một dòng điện có hình dạng bất kỳ và đường cong kín (C) có hình dạng tùy ý, các công thức trên vẫn đúng.

Trường hợp từ trường gây bởi nhiều dòng điện, có cường độ lần lượt là $I_1, I_2, I_3, \dots, I_n$ thì theo nguyên lý chồng chất từ trường, ta có thể viết

$$\vec{H} = \vec{H}_1 + \vec{H}_2 + \dots + \vec{H}_n$$

$$\oint_{(C)} \vec{H} d\vec{l} = \oint_{(C)} (\vec{H}_1 + \vec{H}_2 + \dots + \vec{H}_n) d\vec{l} = \sum_{i=1}^n I_i$$

Lưu số của vectơ cường độ từ trường dọc theo một vòng của đường cong kín (C) bất kỳ bằng tổng đại số cường độ của các dòng điện xuyên qua diện tích giới hạn bởi đường cong đó:

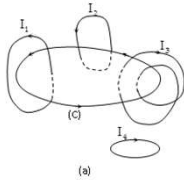
$$\oint_{(C)} \vec{H} d\vec{l} = \sum_{i=1}^n I_i$$

I_i sẽ có dấu dương nếu nó có chiều sao cho đường sức từ trường do nó gây ra cùng chiều với chiều dịch chuyển của đường cong (C), nếu ngược lại thì I_i sẽ có dấu âm.

Ý nghĩa của định lý

Trong điện trường tĩnh $\oint_{(C)} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ các đường sức điện trường là những đường cong không kín, điện trường là trường thế.

Trong từ trường tích phân $\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{i=1}^n I_i$ nói chung là khác không. Điều này có nghĩa là từ trường không phải là trường thế, mà là một trường xoáy.



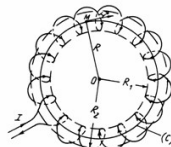
H. 13.4.3. Ví dụ minh họa định lý Ampère về dòng toàn phần.

3. Ứng dụng định lý Ampère

a. Cuộn dây hình xoắn

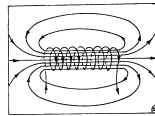
Cho một cuộn dây hình xoắn gồm n vòng, trong đó có dòng điện I chạy qua. Gọi R_1 là bán kính trong và R_2 là bán kính ngoài của ống dây.

Véc tơ cường độ từ trường tại mọi điểm trên đường cong (C) có tâm là O bán kính R ($R_1 < R < R_2$) đều có giá trị như nhau, có phương tiếp tuyến với (C).



Hình 9-19
Cuộn dây điện hình xoắn

$$\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_{(C)} H dl = nI$$

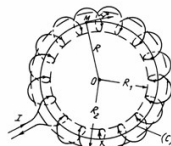


3. Ứng dụng định lý Ampère

a. Cuộn dây hình xoắn

Cho một cuộn dây hình xoắn gồm n vòng, trong đó có dòng điện I chạy qua. Gọi R_1 là bán kính trong và R_2 là bán kính ngoài của ống dây.

Véc tơ cường độ từ trường tại mọi điểm trên đường cong (C) có tâm là O bán kính R ($R_1 < R < R_2$) đều có giá trị như nhau, có phương tiếp tuyến với (C).



Hình 9-19
Cuộn dây điện hình xoắn

$$\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_{(C)} H dl = H \oint_{(C)} dl = H \cdot 2\pi R = nI \rightarrow H = \frac{nI}{2\pi R};$$

$$B = \mu_0 \mu \frac{nI}{2\pi R}$$

b. Ống dây thẳng dài vô hạn

Ống dây thẳng dài vô hạn có thể xem như một cuộn dây hình trụ có các bán kính vô cùng lớn. Do đó, có thể suy ra cường độ từ trường tại mọi điểm bên trong ống dây thẳng dài vô hạn là từ trường đều và được xác định:

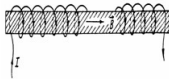
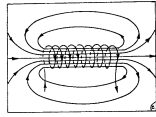
$$H = \frac{nI}{2\pi R}$$

Đặt n_0 là số vòng dây trên một đơn vị dài của ống dây,

$$H = \left(\frac{n}{2\pi R} \right) I = n_0 I$$

Và cảm ứng từ

$$B = \mu_0 \mu n_0 I$$



Hình 9-20
Ống dây điện thẳng dài vô hạn

§5. TÁC DỤNG CỦA TỪ TRƯỜNG LÊN DÒNG ĐIỆN

1. Lực Ampère

Theo định luật Ampère, một phần tử dòng điện $I_0 d\vec{l}_0$ ở điểm M trong từ trường có cảm ứng từ $\vec{B}$ chịu tác dụng:

$$d\vec{F} = I_0 d\vec{l}_0 \wedge d\vec{B}$$

nếu ta đặt một phần tử dòng điện $I.d\vec{l}$ tại điểm M có vector cảm ứng từ $\vec{B}$ sẽ chịu tác dụng một từ lực

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \wedge \vec{B}$$

Lực này được gọi là lực Ampère, có:

- độ lớn: $dF = I.dl.B.\sin\alpha$

- Phương: vuông góc với các vector $I d\vec{l}, \vec{B}$

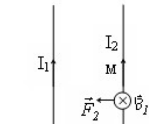
- Chiều của lực Ampère dùng qui tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ xuyên vào lòng bàn tay, dòng điện đi từ cổ tay đến đầu các ngón tay, thì chiều của ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của từ lực.

2. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song dài vô hạn

Cho hai dòng điện thẳng song song dài vô hạn nằm cách nhau một khoảng d , có cường độ lần lượt là I_1, I_2 . Dòng điện I_1 gây ra một từ trường. Từ trường B_1 tác dụng lên một đoạn dây có chiều dài l của dòng điện I_2 một lực:

$$F_1 = \frac{\mu_0 \mu}{2\pi d} I_1 I_2 l = F_2$$

Dòng I_1 hút dòng I_2 , tương tự ta sẽ thấy dòng I_2 hút dòng I_1 một lực cùng phương ngược chiều với và có trị số $F_1 = F_2$; Và nếu hai dòng ngược chiều thì đẩy nhau.



Hình 9-21
Tương tác giữa
hai dòng điện song song

Trong hệ đơn vị SI, người ta dùng công thức trên để định nghĩa đơn vị Ampère, nếu:

$$I_1 = I_2 = I, l = 1 \text{ mét}, \mu = 1, F_1 = F_2 = 2 \cdot 10^{-7} \text{ N},$$

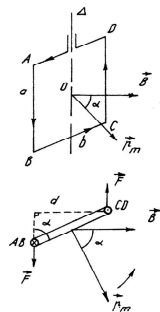
$d = 1 \text{ mét}$ thì $I = 1 \text{ A}$.

Từ đó có định nghĩa:

“Ampère là cường độ của một dòng điện không đổi theo thời gian, khi chạy qua hai dây dẫn thẳng song song, dài vô hạn, có tiết diện nhỏ không đáng kể, đặt trong chân không cách nhau 1 mét, thì gây trên mỗi mét dài của mỗi dây dẫn một lực bằng $2 \cdot 10^{-7}$ Newton”.

3. Tác dụng của từ trường đều lên mạch điện kín

Xét một khung dây dẫn kín hình chữ nhật ABCD có các cạnh là a và b . Dòng điện chạy trong khung có cường độ I . Khung được đặt trong từ trường đều có phương vuông góc với các cạnh AB, CD. Giả sử khung rất cứng và chỉ có thể quay xung quanh trục đối xứng Δ của nó. Ban đầu, mặt khung không vuông góc với từ trường, vector mômen từ của nó hợp với vector B một góc α .



-Các từ lực tác dụng lên hai cạnh AD và BC triệt tiêu nhau.
 -Từ lực F tác dụng lên cạnh thẳng đứng AB hướng về phía trước, còn lực F' tác dụng lên cạnh thẳng đứng CD hướng ra phía sau. Hai lực này luôn vuông góc với các cạnh AB , CD và với vectơ $\vec{B}$, độ lớn: $F=F'=IaB$.
 -Các lực này tạo thành một ngẫu lực có mômen $\vec{M}$, có tác dụng làm khung quay xung quanh trục Δ cho đến khi $\alpha = 0$, lúc đó mặt khung vuông góc với B , vectơ mômen từ p_m của dòng điện cùng phương chiều với vectơ B .

Mômen ngẫu lực đối với trục quay Δ có độ lớn bằng: $M = F.d$
 $M = F.b.\sin\alpha = I.a.B.b.\sin\alpha = I.S.B.\sin\alpha = p_m.B.\sin\alpha$.
 trong đó, $p_m = I.S$ là độ lớn của vectơ mômen từ của khung dây.

$$\vec{M} = \vec{p}_m \wedge \vec{B}$$

Khi khung quay một góc $d\alpha$, mômen ngẫu lực thực hiện một công:

$$dA = -Md\alpha = -p_m B \sin\alpha d\alpha$$

Như vậy, công của mômen ngẫu lực thực hiện khi làm cho khung ở trạng thái ứng với góc lệch α về vị trí cân bằng ($\alpha=0$) là:

$$A = -\int_{\alpha}^0 p_m B \sin\alpha d\alpha = p_m B \cos\alpha = p_m B(1 - \cos\alpha)$$

Công này bằng độ giảm năng lượng (thế năng) của khung dây điện trong từ trường:

$$W_{m\alpha} - W_{m0} = -(p_m B \cos\alpha) - (-p_m B \cos 0).$$

Ta suy ra năng lượng của khung dây điện ứng với góc α là:

$$W_m = -p_m B \cos\alpha = -\vec{p}_m \vec{B}$$

4. Công của từ lực

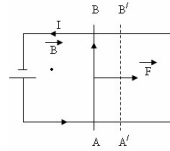
Một thanh kim loại AB, dài l có thể trượt trên hai dây kim loại song song của một mạch điện. Lực Ampère: $F = I.l.B$

Khi thanh l dịch chuyển một đoạn nhỏ $ds = AA'$, công của lực Ampère là: $dA = F.ds = I.l.B.ds = I.B.dS = I.d\Phi_m$

Vì vậy, ta có: $dA = I.d\Phi_m$

Nếu thanh AB dịch chuyển một đoạn hữu hạn, từ vị trí (1) ứng với từ thông Φ_{m1} đến vị trí (2) có Φ_{m2} và trong quá trình đó, cường độ dòng điện qua thanh AB có thể coi như không đổi, thì công của lực Ampère trong quá trình:

$$A = \int_1^2 I d\Phi_m = I \int_{\Phi_{m1}}^{\Phi_{m2}} d\Phi_m = I(\Phi_{m2} - \Phi_{m1})$$



Hình 9-23

§6 TÁC DỤNG CỦA TỪ TRƯỜNG LÊN HẠT ĐIỆN CHUYỂN ĐỘNG

1. **Lực Lorentz:** lực Ampère tác dụng lên một hạt điện:

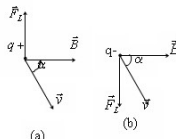
$$\vec{F}_L = q\vec{v} \wedge \vec{B}$$

2. Chuyển động của hạt điện trong từ

Xét chuyển động của hạt chuyển động với vận tốc v có khối lượng m , điện tích q ($q > 0$), trong từ trường đều.

Vì lực Lorentz luôn vuông góc với

v và không thực hiện công nên động năng của hạt không biến đổi, độ lớn v cũng không đổi. Như vậy, lực Lorentz đóng vai trò của lực hướng tâm, nghĩa là $F_L = qvB \sin \alpha = \frac{mv^2}{R}$



Hình 9-24. Lực Lorentz

a. Vận tốc của hạt vuông góc với cảm ứng từ

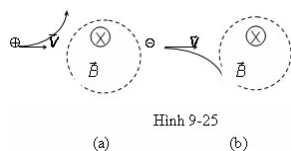
Vì vận tốc của hạt vuông góc với cảm ứng từ nên lực Lorentz làm cho hạt chuyển động trong mặt phẳng vuông góc với vector cảm ứng từ, có quỹ đạo tròn bán kính R.

$$F_L = qvB = \frac{mv^2}{R} \rightarrow R = \frac{mv}{qB}$$

Tần số quay:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{qB}{m}$$

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$$



Hình 9-25

Chuyển động của hạt điện trong từ trường $\vec{v} \perp \vec{B}$
a. trường hợp $q > 0$ b. trường hợp $q < 0$

b. Trường hợp vận tốc hợp với vector cảm ứng từ một góc α

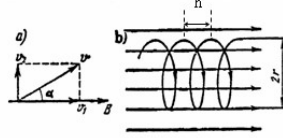
Trong trường hợp này, có thể phân tích vector vận tốc thành hai thành phần: $\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$

-Thành phần vuông góc v_1 :

bước hạt điện chuyển động

tròn với bán kính:

$$r = \frac{mv_1}{qB}$$



Hình 9-26

Chuyển động của hạt điện trong từ trường, trường hợp $\vec{v}$ hợp với $\vec{B}$ một góc α .

-Thành phần song song v_2 :

làm cho hạt chuyển động tịnh

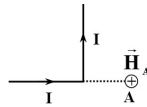
tiến theo phương của cảm ứng

từ với vận tốc v_2 .

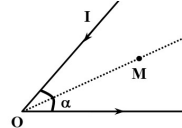
Vậy hạt tham gia đồng thời hai chuyển động, kết quả là quỹ đạo của hạt là đường xoắn ốc, bước của quỹ đạo:

$$h = v_2 T$$

8.1. Một dây dẫn dài vô hạn được uốn thành một góc vuông cho dòng điện chạy vào dây $I = 20 \text{ A}$ (hình vẽ). Xác định cường độ từ trường tại A cho $OA = 2 \text{ cm}$.



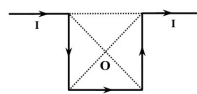
8.2. Một dây dẫn dài vô hạn được uốn thành một góc $\alpha = 60^\circ$ có dòng điện $I = 30 \text{ A}$ chạy qua (như hình vẽ) đặt trong không khí. Hãy xác định cảm ứng từ tại M nằm trên đường phân giác và có $OM = 5 \text{ cm}$.



8.3. Cho một dòng điện có cường độ $I = 6 \text{ A}$ chạy trong một dây dẫn uốn thành một hình chữ nhật có các cạnh $a = 16 \text{ cm}$, $b = 30 \text{ cm}$. Hãy xác định véc tơ cảm ứng từ $\vec{B}$, véc tơ cường độ từ trường $\vec{H}$ tại tâm O là giao điểm của hai đường chéo của hình chữ nhật ấy. Cho $\mu = 1$.

8.4. Lấy một dây dẫn uốn thành một tam giác đều đặt trong không khí có cạnh $a = 30 \text{ cm}$, cho một dòng điện $I = 5 \text{ A}$ chạy vào dây dẫn. Hãy xác định (a) giá trị B và H tại tâm của tam giác đều ấy và (b) tại một điểm cách đều 3 đỉnh tam giác một khoảng bằng a .

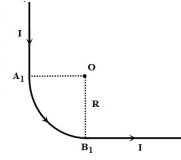
8.5. Một dây dẫn dài vô hạn được uốn thành 3 cạnh của một hình vuông có cạnh $a = 40 \text{ cm}$ (hình vẽ). Cường độ từ trường tại trọng tâm của hình vuông là $H = 50 \text{ A/m}$. Xác định cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.



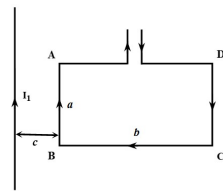
8.6. Cho hai vòng dây dẫn hình tròn bán kính như nhau $R_1 = R_2 = 4 \text{ cm}$ đặt song song sao cho đường thẳng nối 2 tâm O_1O_2 vuông góc với 2 mặt phẳng của 2 vòng dây $O_1O_2 = 10 \text{ cm}$. Cho dòng điện qua 2 vòng dây $I_1 = I_2 = 2 \text{ A}$. Xác định cường độ từ trường tại trung điểm M của đường thẳng O_1O_2 trong trường hợp dòng điện chạy trong 2 dây dẫn (a) cùng chiều và (b) ngược chiều.

8.7. Một dây dẫn hình trụ dài vô hạn bán kính tiết diện là $R = 2 \text{ cm}$, có một dòng điện chạy qua là $I = 5 \text{ A}$. Hãy xác định cường độ từ trường tại các điểm M_1, M_2 có khoảng cách đến trục của dây dẫn lần lượt là $r_1 = 1 \text{ cm}$ và $r_2 = 5 \text{ cm}$ coi dòng điện là phân bố đều trên tiết diện của dây dẫn.

8.8. Có một dây dẫn thẳng dài vô hạn ở giữa được uốn cong thành cung tròn góc ở tâm bằng 90° bán kính R (như hình vẽ). Cho dòng điện có cường độ I chạy qua dây dẫn. Xác định cảm ứng từ $\vec{B}$ tại tâm O , $\mu = 1$.
 Áp dụng $I = 100 \text{ A}$, $R = 10 \text{ cm}$.



8.9. Một dòng điện thẳng dài vô hạn đặt cạnh một khung dây hình chữ nhật trong cùng một mặt phẳng sao cho dây dẫn song song với cạnh AB (xem hình bên cạnh). Hãy xác định lực tác dụng của dòng điện thẳng lên khung dây. Cho $I_1 = 3 \text{ A}$, $I_2 = 10 \text{ A}$, $a = 20 \text{ cm}$, $b = 40 \text{ cm}$, $c = 5 \text{ cm}$, $\mu = 1$.



8.10. Cho hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong không khí song song với nhau. Có dòng điện chạy cùng chiều và trị số bằng nhau, khoảng cách giữa hai dây dẫn là d . Hãy xác định cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn biết rằng khi dịch chuyển để hai dây dẫn cách nhau một khoảng $2d$ thì công tốn trên một đơn vị dài của dây dẫn là $A_0 = 5,54 \cdot 10^{-5} \text{ J/m}$.

8.11. Lấy một dây dẫn có đường kính $d = 1 \text{ mm}$ cuốn thành một ống dây sao cho cảm ứng từ B tạo bởi ống dây ở trong lòng nó. Khi có một dòng điện $I = 4 \text{ A}$ chạy qua ống dây thì cảm ứng từ có giá trị $B = 150,8 \cdot 10^{-4} \text{ T}$. Xác định số lớp dây phải cuốn biết rằng các vòng dây cuốn sát nhau, đường kính của ống dây bé so với chiều dài, cho $\mu = 1$.

8.12. Một khung dây hình chữ nhật có các cạnh $a = 2 \text{ cm}$ và $b = 3 \text{ cm}$ gồm 400 vòng dây được treo trong từ trường đều cảm ứng từ $B = 0,1 \text{ T}$. Khi cho dòng điện chạy vào khung dây có cường độ $I = 10^{-7} \text{ A}$. Hãy xác định mô men lực tác dụng lên khung dây.

- Mặt phẳng khung song song với đường sức từ.
- Mặt phẳng khung hợp với phương của đường sức từ một góc $\alpha = 60^\circ$.

8.13. Một vòng dây tròn bán kính $R = 5 \text{ cm}$ đặt trong một từ trường đều sao cho mặt vòng dây vuông góc với đường sức từ trường, cảm ứng từ $B = 0,032 \text{ T}$. Cho một dòng điện chạy qua dây có cường độ $I = 2 \text{ A}$. Hãy xác định:

- Từ thông gửi qua mặt vòng dây.
- Công cần thiết để quay vòng dây đi một góc $\alpha = \pi/2$ và góc $\beta = 2\pi$.

8.14. Quỹ đạo của hạt α chuyển động trong từ trường đều là đường tròn. Biết mô men động lượng của hạt α là $L = 1,33 \cdot 10^{-22} \text{ kgm/s}^2$. Cảm ứng từ $B = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ T}$. Điện tích của hạt α là $q = 3,2 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ khối lượng của nó là $m = 6,65 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$. Hãy xác định động năng của hạt α .

8.15. Một electron chuyển động với vận tốc $v = 6 \cdot 10^6 \text{ m/s}$ đi vào một từ trường có $B = 10^{-3} \text{ T}$ hướng của vận tốc $\vec{v}$ hợp với hướng của cảm ứng từ $\vec{B}$ một góc 30° . Hãy tìm quỹ đạo chuyển động của electron trong từ trường và xác định các đặc trưng của quỹ đạo ấy. (bỏ qua trọng lực).

8.17 Một dây dẫn được uốn thành hình vuông có cạnh là $a = 10 \text{ cm}$, dòng điện chạy trong dây là $I = 5 \text{ A}$. Toàn bộ hệ được đặt trong không khí. Hãy xác định véc-tơ cảm ứng từ $\vec{B}$, véc-tơ cường độ từ trường $\vec{H}$ tại (a) tâm O của hình vuông và (b) tại một điểm cách đều các đỉnh của hình vuông một khoảng bằng a .

8.18 Một dòng điện có cường độ $I = 10 \text{ A}$ chạy qua một dây dẫn hình trụ rỗng dài vô hạn, bán kính R. Tìm cường độ từ trường tại điểm M_1 trong dây dẫn cách trục của dây một đoạn $r_1 = 5 \text{ cm}$ và tại điểm M_2 ở ngoài dây cách trục một đoạn $r_2 = 15 \text{ cm}$.

8.19 Một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD có các cạnh $a = 10 \text{ cm}$, $b = 20 \text{ cm}$ được đặt gần một dây dẫn thẳng dài sao cho cạnh AD song song với dây và mặt phẳng của khung chứa dây dẫn (xem hình vẽ). Cạnh AD cách dây một đoạn $x_0 = 5 \text{ cm}$. Dòng điện chạy trong dây và trong khung có cường độ lần lượt là $I_1 = 5 \text{ A}$ và $I_2 = 1 \text{ A}$. Hãy tính công cần thực hiện để:

- Tịnh tiến khung một đoạn a theo vuông góc với dây dẫn.
- Quay khung một góc 180° xung quanh cạnh BC. Giả thiết các dòng điện trong khung và trong dây dẫn không đổi khi khung dây chuyển động. Cả hệ đặt trong không khí.

8.20 Một electron, được gia tốc bởi hiệu điện thế $U = 400 \text{ V}$ bay vào một từ trường có đều có cảm ứng từ $B = 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ T}$. Phương của vận tốc vuông góc với phương của đường sức từ. Hãy xác định bán kính quỹ đạo của electron, tần số quay của electron trên quỹ đạo. Bỏ qua tác dụng của trọng lực.

